

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [14] 변전설비 점검 관련 품셈 불합리

관 계 부 서 : 송변전운영처, 남서울본부

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

남서울본부를 포함한 15개 본부는 [표1]과 같은 전기품셈으로 변전협력회사
총액공사 변전설비(주변압기) 점검품을 설계를 하고 있으며 작업준비, 본체 및
부속기기 외관점검에 도장공¹⁾이 포함되어 있다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:05:16

[표 1] 변전설비 점검공종에 도장공이 포함된 전기품셈

154 kV 주변압기 점검품셈 [전품 3-88~90]							345 kV 주변압기 점검품셈 [전품 3-96]						
(단위: 대)							(단위: 대)						
공종	보통점검			정밀점검			공종	보통점검			정밀점검		
	변전 전공	특별 인부	도장공	변전 전공	특별 인부	도장공		변전 전공	특별 인부	도장공	변전 전공	특별 인부	도장공
작업준비	0 40	0 17	0 07	1 20	0 55	0 07	작업준비	0 47	0 19	0 10	1 58	0 65	0 10
본체 및 부속기기 외관점검	4 46	1 30	2 37	4 46	1 30	2 37	본체 및 부속기기 외관점검	5 47	1 77	3 15	5 47	1 80	3 15
절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	36 45	19 59	-	절연유배유, 여과, 주입	-	-	-	43 60	23 81	-
진공 및 가스 처리	-	-	-	9 00	4 16	-	진공 및 가스 처리	-	-	-	12 68	6 59	-
본체 내부점검 및 확인	-	-	-	5 50	0 55	-	본체 내부점검 및 확인	-	-	-	8 22	0 97	-
부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-	부속기기 점검 및 확인	-	-	-	-	-	-
점검 전후 시험 및 측정	5 68	1 23	-	6 24	1 35	-	점검 전후 시험 및 측정	6 98	1 48	-	8 15	1 73	-
뒷정리	-	0 20	-	-	0 25	-	뒷정리	-	0 20	-	-	0 28	-
합계	10 54	2 90	2 44	62 85	27 75	2 44	합계	12 92	3 64	3 25	79 70	35 83	3 25

1) 도장공 : 도장을 위한 바탕처리 작업 및 페인트류, 기타 도료를 구조물 등에 칠하는 사람

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 표준품셈관리규정」 제4조에 의하면, 공사 설계시에는 현장 여건을 정확히 파악하여 여건에 적합한 공법 및 품셈을 면밀히 검토하여 정확하게 공사비를 산출하여야 하며,

「2024년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 Ⅱ.주요 항목별 지침 3.사업비에 따르면 비핵심사업·예산낭비요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극적으로 추진하도록 하고 있다.

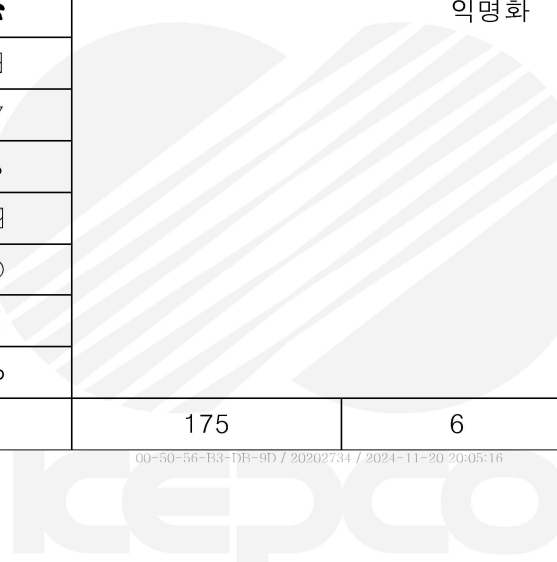
따라서 공사설계 시 발생할 수 있는 예산낭비 요소가 없는지 점검하고 개선할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 옥내 변전설비에 대한 도장공 적용 제외 필요

최근 3년 전사 옥내 변전설비 점검 관련 설계 내역을 확인한 결과 옥내에 위치한 주변압기는 태양광(자외선), 비, 바람 등에 노출되지 않아 도장상태가 양호함에도 점검 품셈에 ‘도장공’이 포함되어 있다는 사유로 모든 본부가 주변압기 점검공사 설계 시 도장공을 적용하고 있었다.

[표 2] 최근 3년간 변전협력회사 총액공사 옥내 주변압기 점검 시 도장 시행 유무

구 분	본 부 명	옥내 주변압기 점검공사(건)	도장시행공사(건)	비 고
1	% ☆ ♣			익명화
2	▣ ♣ ▣			
3	■ ▣ ◁			
4	# ◆ ▶			
5	♣ ☎ \$			
6	▷ ◎ ▣			
7	● ▣ ▣			
8	※ ▷ ☎			
9	% ● ▣			
10	▽ ▽ ▽			
11	▼ ★ %			
12	▣ ▣ ▣			
13	● ▷ ●			
14	& ◁ ▣			
15	▣ ◎ ♣			
합 계		175	6	97% 도장미시행, 3% 일부시행

전 본부 주변압기 점검 시 도장실적(점검전 도장체크리스트 상태, 도장 증빙 사진)을 확인한 결과 [표 2]와 같이 97% 총액공사에서 주변압기 도장을 시행하지 않았고, 3%에 해당하는 공사 건은 도장이 아닌 일부 벗겨진 부분에 대하여 붓칠(도색)만을 하고 있었다.

따라서 옥내 주변압기는 도장작업 시행이 필요하지 않는 경우가 많다고 판단되므로 옥내 주변압기 점검공사 설계시 도장공을 제외하고 필요시 반영할 수 있도록 점검 품셈을 개선할 필요가 있다.

또한 주변압기 점검 품셈에는 ‘업무개요’의 [표 1]과 같이 도장공을 기기 1대 당 동일하게 적용토록 되어있다.

[표 5] 현재의 전기품셈 기준(대당)으로 적용시 도장품

반면 [표 6] 건축품셈(11-1-3, 11-2-6)의 경우 도장에 대한 품적용 기준은 일률적인 수량이 아닌 실제 시공한 면적(m^2)에 따라 공량을 적용토록 하고 있다.

[표 6] ◎※품셈의 도장품 (11-1-3 , 11-2-6)

①	[건품 3-93] 철재면 바탕만들기	11-1-3 철재면 바탕만들기(21년 신설) (㎡당) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>도 장 공</td><td>인</td><td>0.006</td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>인</td><td>0.001</td></tr> </tbody> </table> [주] ① 본 품은 철재면의 도장 전 먼지, 오염, 용접 등 부착된 불순물을 제거하는 기준으로 필요한 경우 적용한다. ② 인산염처리, 플라스트법을 하는 경우 별도 계상한다. ③ 공구손로 및 잡재료비(브러시 등)는 인력품의 3%로 계상한다.	구 분	단 위	수 량	도 장 공	인	0.006	보 통 인 부	인	0.001
구 분	단 위	수 량									
도 장 공	인	0.006									
보 통 인 부	인	0.001									
②	[건품 3-96] 녹막이 페인트칠	11-2-6 녹막이 페인트칠(15년 보완) (㎡당) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>단 위</th><th>수 량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>도 장 공</td><td>인</td><td>0.015</td></tr> <tr> <td>보 통 인 부</td><td>인</td><td>0.003</td></tr> </tbody> </table> [주] ① 본 품은 철재면에 방청성페인트를 붓으로 1회 칠하는 기준이다. ② 바탕만들기는 '11-1 바탕만들기'에 준하여 계상한다. ③ 비계사용시 높이별 품 할증은 [건축부문] 11-1-1 콘크리트·모르타르면 바탕만들기'에 준하여 계상한다. ④ 공구손로 및 잡재료비는 인력품의 2%로 계상한다. ④ 재료량(페인트 등)은 도로 종류에 따라 시방서 및 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용한다.	구 분	단 위	수 량	도 장 공	인	0.015	보 통 인 부	인	0.003
구 분	단 위	수 량									
도 장 공	인	0.015									
보 통 인 부	인	0.003									

따라서 도장공 적용시 해당 기준이 아닌 건축품셈과 같이 실제 시공한 면적 (㎡)을 적용하여 공량을 산정하는 것으로 품셈을 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견

송변전운영처 담당자는 현재 상황과의 차이점을 검토하고 변전소 옥내, 옥 외를 구분하여 적용가능여부 및 도장에 대한 기준단위 변경(대당→ ㎡당)을 검토하겠다고 답변하였고, 기술기획처 담당자 또한 도장공 제외에 대한 개정의 필요성에 동의하며 개선을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은

① 옥내 주변압기 점검시 도장공을 제외하는 것으로 품셈 개정을 검토해 주시고,
(개선)

② 옥외 변전설비 점검시 도장공 적용 기준을 실제 시공한 면적(m²)으로 적용할 수 있도록 품셈 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	개 선 1	예산절감 [3,203,479,398원]	-	송변전운영처 남서울본부	송변전운영처

※ 산출근거

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:05:16

[표 7] 옥내변전설비 도장공 제외시 절감액 내역

구분	345kV M.Tr	154kV M.Tr	총 금액 (원)
보유수량	221 bank	2,016 bank	3,203,479,398
단위당금액	2,437,275원	1,177,389원	
도장금액	538,637,775원	2,373,616,224원	